MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	3ème	1 heure	10 points	Les forces · Équilibre d'un solide soumis à deux forces

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : On prendra g = 10 N/kg. Chaque exercice est indépendant. Les schémas demandés doivent être soignés : vecteurs nommés, sens et longueurs respectés.

Exercice 1 — Notions de cours (3 pts)

Réponds aux questions suivantes.

a. Un sac de riz a une masse $m = 25$ kg. Calcule son poids à Abidjan.

b. Le même sac est transporté sur la Lune où $g_L = 1{,}6$ N/kg. Sa masse et son poids changent-ils ? Calcule la nouvelle valeur du poids.

c. Cite les quatre caractéristiques d'une force.

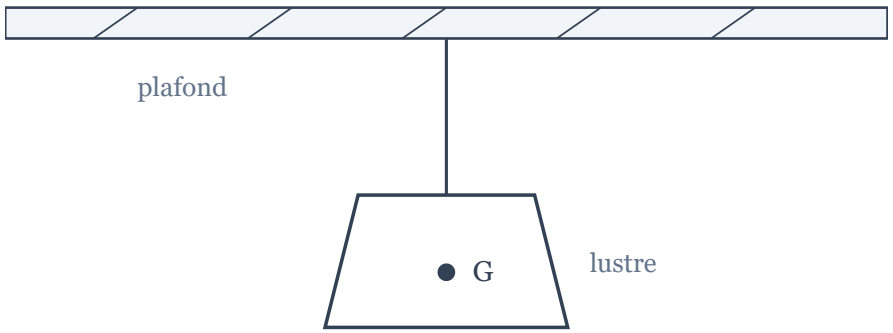
Exercice 2 — Équilibre d'un lustre (4 pts)

Un lustre de masse $m = 4$ kg est suspendu au plafond d'un salon de Cocody par une chaîne. Le lustre est immobile. Le point G est le centre de gravité du lustre.

a. Fais l'inventaire des forces qui s'exercent sur le lustre.

b. Énonce les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces.

c. Sur le schéma ci-dessous, représente les deux forces appliquées au lustre en prenant pour échelle : 1 cm pour 20 N.



Exercice 3 — La chaîne résistera-t-elle ? (3 pts)

La chaîne du lustre de l'exercice 2 cède lorsque la tension dépasse 60 N. On ajoute au lustre un abat-jour de masse 2,5 kg.

a. Calcule la nouvelle masse totale suspendue à la chaîne.

b. Calcule la tension que doit alors supporter la chaîne.

c. La chaîne casse-t-elle ? Justifie ta réponse.